# Plan de pruebas del caso "Añadir gasolinera a la lista de gasolineras favoritas"

Diseñado por Jesús Revuelta

Los niveles de prueba que se van a aplicar son los siguientes:

- Pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación se definirán siguiendo una estrategia basada en casos de uso y se ejecutarán de forma manual.
- Pruebas de integración. Se deberá probar la persistencia de los filtros establecidos
- Pruebas unitarias. Se utilizará la técnica de prueba de métodos, usando técnicas de caja negra (partición equivalente y AVL) para la definición de los casos de prueba de cada método de cada clase o componente. Será necesaria la utilización de JUnit, Mockito y Espresso.
- Pruebas de interfaz: Se deberá probar el correcto funcionamiento de la interfaz de usuario utilizando Espresso

A continuación, se muestra una especificación detallada de los casos de prueba a aplicar en cada nivel mencionado anteriormente.

## PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

En base al caso de uso que se trata, se muestran las pruebas de aceptación correspondientes:

A1: CU: Añadir gasolinera a la lista de gasolineras favoritas.

a. Éxito, añadir gasolinera.
b. Éxito, persisten las gasolineras añadidas a favoritos.
c. Éxito, añadir gasolinera ya añadida anteriormente.
d. Error (Caída de red).
e. Error (Fallo en el repositorio de datos del ministerio).

Tabla 1. Casos de prueba de aceptación

| Identificador | Prueba |
|---|---|

| | |
|---|---|
| A1.a | 1. El usuario selección en el menú principal la opción “Gasolineras”.<br>2. El sistema muestra una lista con las gasolineras que el usuario ha filtrado.<br>3. El usuario selecciona la gasolinera deseada.<br>4. El sistema muestra la información detallada de la gasolinera con un botón para añadir a favoritos.<br>5. El usuario pulsa el botón de añadir a favoritos.<br>6. El sistema muestra un mensaje de que la gasolinera se ha añadido correctamente a la lista de favoritas.<br>7. El usuario regresa al menú principal.<br>8. El usuario selecciona la opción "Favoritas".<br>9. El sistema muestra una lista con las gasolineras que se han añadido a favoritas.<br>10. Se verifica que el sistema ha añadido la gasolinera a la lista de gasolineras favoritas y muestra la lista de gasolineras correctamente. |
| A1.b | 1. El usuario selecciona en el menú principal la opción "Gasolineras".<br>2. El sistema muestra una lista con las gasolineras que el usuario ha filtrado.<br>3. El usuario selecciona la gasolinera deseada.<br>4. El sistema muestra la información detallada de la gasolinera con un botón para añadir a favoritos.<br>5. El usuario pulsa el botón de añadir a favoritos.<br>6. El sistema muestra un mensaje de que la gasolinera se ha añadido correctamente a la lista de favoritas.<br>7. El usuario regresa al menú principal.<br>8. El usuario selecciona la opción "Favoritas".<br>9. El sistema muestra una lista con las gasolineras que se han añadido a favoritas.<br>10. Se verifica que el sistema ha añadido la gasolinera a la lista de gasolineras favoritas y muestra la lista de gasolineras correctamente.<br>11. El usuario sale de la aplicación y vuelve a abrirla.<br>12. El usuario selecciona en el menú principal la opción "Favoritas".<br>13. Se verifica que el sistema persiste las gasolineras añadidas a la lista de favoritas y muestra la lista de gasolineras correctamente. |
| A1.c | 1. El usuario selecciona en el menú principal la opción "Gasolineras".<br>2. El sistema muestra una lista con las gasolineras que el usuario ha filtrado.<br>3. El usuario selecciona la gasolinera deseada.<br>4. El sistema muestra la información detallada de la gasolinera con un botón para añadir a favoritos.<br>5. El usuario pulsa el botón de añadir a favoritos.<br>6. El sistema muestra un mensaje de que la gasolinera ya se encuentra en la lista de favoritas.<br>7. El usuario regresa al menú principal.<br>8. El usuario selecciona la opción "Favoritas".<br>9. Se verifica que el sistema muestra la lista de gasolineras correctamente y que la gasolinera que quería añadir y ya estaba añadida aparece. |

| | |
|---|---|
| A1.d | 1. El usuario selecciona en el menú principal la opción "Gasolineras".<br>2. El sistema muestra una lista con las gasolineras que el usuario ha filtrado.<br>3. El usuario selecciona la gasolinera deseada.<br>4. El sistema muestra la información detallada de la gasolinera con un botón para añadir a favoritos.<br>5. El usuario pulsa el botón de añadir a favoritos.<br>6. El sistema muestra un mensaje de que la gasolinera se ha añadido correctamente a la lista de favoritas.<br>7. El usuario regresa al menú principal.<br>8. El usuario selecciona la opción "Favoritas".<br>9. Debido a un error en la red, el sistema no puede descargar los datos de las gasolineras favoritas.<br>10. Se verifica que el sistema muestra un mensaje de error informando de la caída de la red al usuario.<br>11. Se verifica que una vez recuperado el acceso a Internet el sistema muestra la lista correctamente. |
| A1.e | 1. El usuario selecciona en el menú principal la opción "Gasolineras".<br>2. El sistema muestra una lista con las gasolineras que el usuario ha filtrado.<br>3. El usuario selecciona la gasolinera deseada.<br>4. El sistema muestra la información detallada de la gasolinera con un botón para añadir a favoritos.<br>5. El usuario pulsa el botón de añadir a favoritos.<br>6. El sistema muestra un mensaje de que la gasolinera se ha añadido correctamente a la lista de favoritas.<br>7. El usuario regresa al menú principal.<br>8. El usuario selecciona la opción "Favoritas".<br>9. Debido a un error en el repositorio de datos externo, el sistema no puede descargar los datos de las gasolineras favoritas.<br>10. Se verifica que el sistema muestra un mensaje de error informando de la caída del repositorio al usuario.<br>11. Se verifica que una vez recuperado el acceso al repositorio de datos externo el sistema muestra la lista correctamente. |

**PRUEBAS DE INTEGRACIÓN** (Jesús Revuelta y Roberto Hernando)

Las pruebas para implementar se van a realizar con un conjunto de datos definido por nosotros, y no con el repositorio real ya que este puede cambiar continuamente haciendo que algunos tests dejen de funcionar.

El orden de las pruebas y los casos de prueba a realizar serían los siguientes:

1. La clase ListaFavoritasPresenter con la clase GasolineraRepository y GasolineraDatabase los casos de prueba ya cubiertos en las pruebas unitarias definidas como UGIC.x siendo renombrados como IGIC.X.

**PRUEBAS UNITARIAS** (Jesús Revuelta y Roberto Hernando)

Se aplican pruebas unitarias para la clase ListaFavoritasPresenter():

- Método Init() – Siempre llama al método doSyncInitFavoritas() (Roberto Hernando)

| **Identificador** | **Entrada** | **Salida** |
|---|---|---|
| UGIC.2a | Lista de favoritas con una gasolinera. | Lista de favoritas con una gasolinera con los precios actualizados. |
| UGIC.2b | Lista de favoritas con varias gasolineras. | Lista de favoritas con varias gasolineras ordenada por adicción a la lista con los precios actualizadas. |
| UGIC.2c | Lista de favoritas vacía. | Lista de favoritas con ninguna gasolinera. |

- Método conseguirGasolinerasActualizadas(Boolean masDeUnaComunidad, List<Gasolinera> lista, String idComunidad) (Jesús Revuelta)

| **Identificador** | **Entrada** | **Salida** |
|---|---|---|
| UGIC. 3a | MasDeUnaComunidad = false<br>Lista con varias gasolineras favoritas (no influye)<br>idComunidad = el id comunidad de Cantabria (06) | Lista de 3 gasolineras de Cantabria. |
| UGIC. 3b | MasDeUnaComunidad = true<br>Lista con varias gasolineras favoritas<br>idComunidad = el id comunidad de Cantabria (no influye) | Lista de gasolineras de los distintos municipios que hay en la lista. |
| UGIC. 3c | MasDeUnaComunidad = true<br>Lista vacia de gasolineras favoritas<br>idComunidad = el id comunidad de Cantabria (no influye) | Lista vacía. |
| UGIC. 3d | MasDeUnaComunidad = false<br>Lista vacia de gasolineras favoritas (no influye)<br>idComunidad = null | NULL. |

**PRUEBAS DE INTERFAZ** (Ángel Castañedo)

Las pruebas para implementar se van a realizar con un conjunto de datos definido por nosotros, y no con el repositorio real ya que este puede cambiar continuamente haciendo que algunos tests dejen de funcionar.

| **Identificador** | **Entrada** | **Resultado** |
|---|---|---|
| PI.1 | El usuario selecciona el botón de Gasolineras.<br>El usuario selecciona una gasolinera de la lista de gasolineras.<br>El usuario pulsa el botón de Añadir a favoritos.<br>El usuario vuelve al menú principal.<br>El usuario selecciona "Favoritas". | Lista de gasolineras añadidas a favoritos y se muestra un mensaje "Se ha añadido la gasolinera correctamente".<br>Una vez que el usuario se mete en la lista de favoritos se muestra el mensaje "Se ha cargado 1 gasolinera" |
| PI.2 | El usuario selecciona el botón de Gasolineras.<br>El usuario selecciona una gasolinera de la lista de gasolineras.<br>El usuario pulsa el botón de Añadir a favoritos.<br>El usuario vuelve a pulsar el botón de Añadir a favoritos.<br>El usuario vuelve al menú principal.<br>El usuario selecciona "Favoritas". | Lista de gasolineras favoritas y se muestra el mensaje "la gasolinera ya se encuentra añadida a la lista". |
| PI.3 | El usuario selecciona el botón de Gasolineras.<br>El usuario selecciona una gasolinera de la lista de gasolineras.<br>El usuario pusa el botón de Añadir a favoritos.<br>El usuario vuelve al menú principal.<br>El usuario selecciona "Favoritas".<br>El usuario sale de la app y vuelve a entrar. | Cuando el usuario vuelve a la app da a "Favoritas" se muestra la lista y el mensaje "Se ha cargado 1 gasolinera" |

| | | |
|---|---|---|
| | El usuario selecciona "Favoritas". | |
| PI.4 | El usuario selecciona el botón de Gasolineras.<br>El usuario selecciona una gasolinera de la lista de gasolineras.<br>El usuario pulsa el botón de Añadir a favoritos.<br>El usuario vuelve al menú principal.<br>El usuario selecciona "Favoritas". | Lista de gasolineras añadidas a favoritos no se encuentra disponible y se muestra mensaje "Ha habido un error cargando las gasolineras, por favor compruebe su conexión." |
| PI.5 | El usuario selecciona el botón de Gasolineras.<br>El usuario selecciona una gasolinera de la lista de gasolineras.<br>El usuario pulsa el botón de Añadir a favoritos.<br>El usuario vuelve al menú principal.<br>El usuario selecciona "Favoritas". | Lista de gasolineras añadidas a favoritos no se encuentra disponible y se muestra mensaje "Ha habido un error cargando las gasolineras, el servicio remoto se ha caído" |

**REPORTE FINAL DE PRUEBAS**

No se ha encontrado ningún error en las pruebas implementadas.

Respecto a las pruebas unitarias se han implementado en la clase ListaFavoritasPresenterTest. Los casos de prueba del método init() y del método conseguirGasolinerasActualizadas(Boolean MasDeUna, List<Gasolienra> listaFav, String id) se han realizado directamente en la parte de las pruebas de integración y unitarias, y se realizan comprobaciones de listas de gasolineras con precios actualizados. Para estos casos de prueba ha sido necesario utilizar mocks de la clase View en ambas pruebas de integración.
En las pruebas de interfaz, no se han probado todos los casos descritos en el plan de pruebas. Las pruebas realizadas han sido la PI.1, PI.2 y PI.3.